Science de la Matière Physique-Chimie, S3

CHIMIE ORGANIQUE GÉNÉRALE

SÉRIE N° 1-2026/2027

Exercice 1

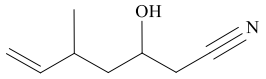
Transformer les formules **semi-développées** ci-dessous en formules brute ($C_xH_yO_zN_t$) et en formules développées :

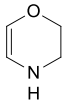
a : CH_3-$CH(CH_3)$-CH_3 b: CH_3-CH_2-OH c: CH_3-NH-OH d: CH_3-CH_2-CHO

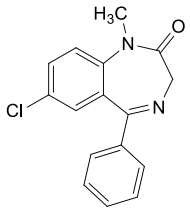
e: CH_3-CHCl-CO_2H f: CH_3-$C(CH_3)_2$-CO_2CH_2-CH_3

Exercice 2 :

Pour les structures ci-dessous, donner l'état d'hybridation des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène.

a: 

b: 

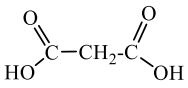
c: 

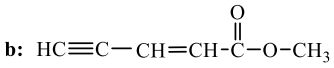
Exercice 3

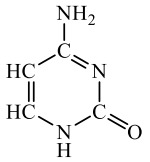
1. Déterminer le nombre d'insaturations des composés suivants :

a. $C_5H_8ON_2$ **b.** C_4H_5N **c.** $C_8H_9Cl_2N$ **d.** $C_{12}H_{16}Br_2N_4O_2$

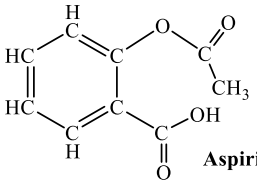
2. Transformer les formules semi-développées suivantes en formules simplifiées (ou topologiques) et donner le nombre d'insaturations pour chaque structure.

a: 

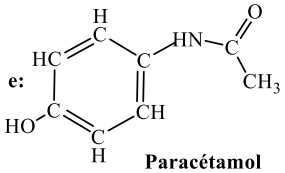
b: 

c: 

Cytosine

d: 

Aspirine

e: 

Paracétamol

Exercice 4 : La combustion de 100mg d'un produit organique (D) **acyclique**, donne 262mg de dioxyde de carbone et 85,72mg d'eau. La densité de vapeur de (D) est de 2,897.

1- Déterminer sa formule brute
2- Donner en écriture simplifiée
a. trois isomères de fonction ;
b. deux isomères de position sachant que (D) possède une fonction cétone.

Exercice 5 : Un composé organique (C) de masse molaire 120g/mol a été isolé et purifié. Son analyse élémentaire a donné les résultats suivants : %C = 80 et %H = 6,7.

1- Déterminer la formule brute de (C).
2- Sachant que le produit (C) est constitué d'un cycle à six carbones hybridés sp^2 et d'une fonction cétone, proposer une structure de (C)